HUBERMAN LAB PODCAST | EPISODE GUEST

如何加速学习
并改善教育

Accelerating Learning & Remaking Education

2	10x	1%	1530
小时/天	**加速**	**K-12**	**SAT**
学术时间	学习效率	全国前 1%	平均分

Joe Lonsdale × Andrew Huberman

Alpha School / Palantir Co-founder / Stanford Neurobiology

谁在对话

GUEST

Joe Lonsdale

乔·朗斯代尔

Alpha School 校长

- Palantir 联合创始人
- 8VC 创始人
- 5 年校长任期

在 12 年前由 Byron 与 McKenzi 创立的 Alpha School 中担任第五年校长,把它从 1 所实验性学校发展为多个校区。

HOST

Andrew Huberman

安德鲁·胡伯曼

Stanford 神经生物学教授

- Huberman Lab Podcast 主理人
- 神经可塑性研究者
- 眼科学教授

本次播客的主持人。他用神经科学视角拆解教育的运作机制,并把工具带回家校之外的终身学习者。

Source: Huberman Lab Podcast / 144 min deep conversation

今天我们要回答的 6 个问题

01

为什么现在的教育模式还是 100 年前设计的?

普鲁士工业化的遗产,与大脑学习方式严重错配

02

什么是学习的"科学三件套"?

Worked Example + Initial Mastery + Spaced Repetition

03

AI 在教育中扮演什么角色?

不是 Chatbot,而是显微镜和望远镜,捕捉数据闭环

04

高标准 vs 高支持,家长应该怎么选?

不是二选一,优秀教练的标志是把两者结合起来

05

动力的本质是什么?

动力 = 90% 的解决方案;K-5 讨好父母,6-12 寻求群体接纳

06

如何把时间还给孩子?

Timeback:用 2 小时完成 6 小时的事,下午做建设者

我们沿用了 100 年的教育模式

100 years of Prussian model: from universal access to universal learning

100 年前

普鲁士工业化

- 教育普及(K-12)的工业化模板
- 教室 + 老师站前面 = 黄金标准
- 从农业社会进入工业工厂

过去 50-100 年

普及但低效

- 12 年教育机会已普及
- 但学习成果差距巨大
- 学生按年龄分班而非水平

未来 5-10 年

AI 重构教育

- AI = 教育的显微镜和望远镜
- 5-10x 学习加速首次可能
- 目标:10 亿孩子的普及学习

"现在我们拥有了普及的教育渠道(Universal Access)。现在我们要做的是带来普及的学习(Universal Learning)。" — Joe Lonsdale

Alpha School:一天 2 小时,5-10x 加速

一天的结构

上午 2 小时

AI 引导的个性化学习 + 高效学术 / 每天达到 mastery

下午 4 小时

工作坊:音乐、烹饪、特效化学、Cursor 黑客松、企业创建

晚上 1 小时 家庭 / 自由 / 体育

个性化定制	达到 mastery	建设者心态

数据

1530 — **SAT 平均分**
接近满分(1600);高一即达 1400+

1% — **K-12 全国前 1%**
每年级每学科

90%+ — **学生说"我爱学校"**
40-60% 更爱学校胜过度假

85% — **家长评价**
"孩子做到我认为不可能的事"

精英项目目标:10 万 gifted 孩子,初中达 MIT 录取水平(SAT 1580+、AP 全 5 分)

学习的"科学三件套"

The 3 mechanisms that actually work — and the data no one else has

01

X 1

Worked Example

解答示例

先示范解题过程,再逐步撤掉脚手架,最后学生独立完成。

** 比"祝你好运自己探索"快得多*

02

95%+

Initial Mastery

初始掌握

第一次学习就达到 95% 以上熟练度,而非"差不多就行"。

** 4-7 年级尤为关键*

03

t+Δt

Spaced Repetition

间隔重复

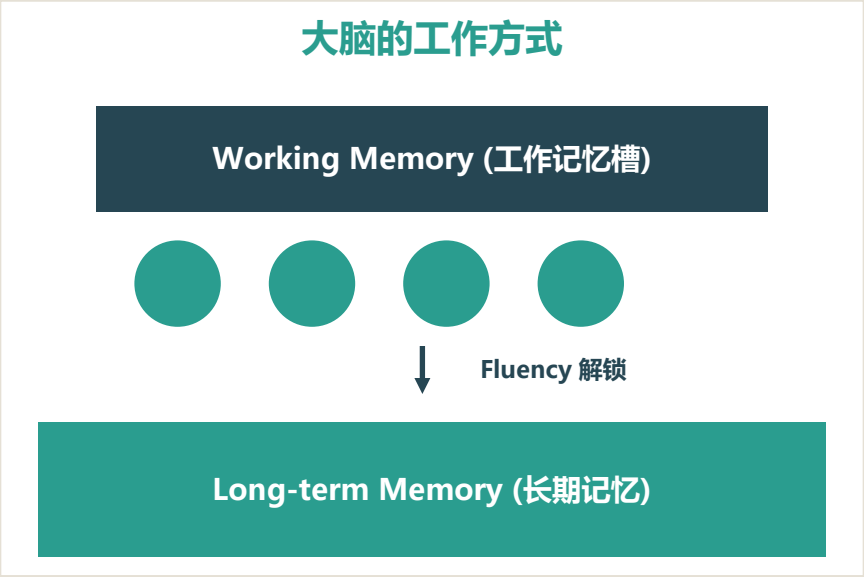
在快遗忘时复习,把知识从短时记忆转入长期记忆。

** 对抗遗忘曲线 + 抗 cram*

关键发现:三者结合的数据集,是外界不存在的 — 这正是 Alpha School 加速 5-10x 的根本原因

为什么"达到 fluency"这么重要

Working Memory Slots + Fluency:the hidden lever of cognition



1 Working Memory 是有限的

你只能同时思考几个独特的组块(chunks),用完了就不能再装。

2 Fluency = 不占用 working memory

把某物背到 fluency 后,使用时直接调取长期记忆,不占工作槽。

3 Frontier 由 fluency 决定

IQ 决定槽数,但你能走多远,取决于哪些知识已经自动化。

"神童"也会撞墙

天赋异禀的孩子把所有步骤放脑子里算,但遇到必须 show your work 的多步骤题时,槽位用尽,第一次觉得"我做不出数学题"。

SAT 710 → 790:不是代数的问题

"她数学很好,她在上高级数学。710 不算差。"

症状	真相	行动	结果
SAT 数学 710	**不会 math facts**	**回去补基础**	**SAT 数学 790**
反复考,反复出现粗心错误	她甚至没背熟乘法表	不是给她更多代数题	从 710 提到 790
所有人说"专注,你要专注"	*三年级就该会的没学会*	*而是回到三年级的功课*	*释放了 working memory 槽*

LESSON

分数崩塌的真正原因,通常在前 2-3 年的基础里。回到基础,而不是堆叠更难的材料。

家长推动

710 分的人 / 她的父母,几乎不可能相信问题出在三年级 — 这需要 guide 做大量的 motivational pushing

40 英尺的岩壁:幼儿园的"做困难的事"

Alpha School 入学 10 周后的"Alpha Tests"

场景	幼儿园小朋友 40 英尺岩壁
任务	独自爬到顶端
卡住	爬到一半,卡住了,可能哭泣
父母冲动	想去营救
Guide 的话	"只需要看着"
结果	自己说"我可以",爬到终点,摇铃

家长反应数据

85% — **家长**

"孩子做到我以为不可能的事"

100% — **毕业前**

学校 100% 教会爬岩壁 / 骑自行车穿金门大桥

40-60% — **学生**

宁愿去学校,也不愿去度假

这就是 Alpha School 的"魔力":在充满关怀的成年人支持下,让孩子挣扎、失败、再次尝试、最终做到。

AI = 教育的显微镜和望远镜

Why AI is the #1 best use case in education — and the data is unprecedented

AI 不是 Chatbot

它是一个闭环的数据显微镜

1. **Measure**
   精确测量 / 每个孩子的 engagement、recall、mastery
2. **Adjust**
   动态调整 / 下一节课的难度根据上次数据调整
3. **Verify**
   长期验证 / 用 spaced repetition 验证 long-term memory

前所未有的数据

5-10x

学习速度提升 — 一年完整年级内容,只需 20-30 小时

233 → 234

NWEA Map

美国中位学生

8-12 年级 4 年 涨 1 分

2.2 年级

转学测试

5 万美元私校

转入 Alpha 平均落后

高标准 × 高支持 — 不是二选一

The Mentor Mindset — high standards + high support, like a great coach

低标准 + 高支持 **"我不想让孩子有压力"** **溺爱型** 没有挑战,没有成长	**高标准 + 低支持** **"扔进去,期望他做好"** **虎爸型** 高压无支持,容易反弹
低标准 + 低支持 **放任型** **忽略型** 完全的缺席	**高标准 + 高支持** **"我相信你能做到,我陪你做"** **导师型** Alpha School 的选择

运动类比

如果我们把美国体育的竞技精神 应用到学术上, 我们将能解决这个国家的每一个学术问题

100% 家长想让孩子进冠军队

0 对学术用同样标准的家长

Dr. Yeager《10 to 25》:青少年动机 = 高标准 + 高支持(导师思维)

动力的本质:90% 的解决方案

90%

动力在孩子学习中占的比重

其余 10% = 内容 / 材料

K-12 动力的转换

K-5:为父母开心 / 6-12:被群体接纳

10 岁:绝不惹父母生气

15 岁:为社交声誉违抗父母

案例:100 for a 100

目标	校长对七年级学生说:"你们都能在 Texas STAAR 拿 100 分"
阻力	学生:"不可能";家长:"不要回到低年级"
激励	"拿 100 分给 100 块,任何年级都行"
突破口	"我可以做幼儿园水平的测试拿 100 块吗?"
现实	从 3 年级开始,逐级攻克,最终七年级 100 分
注脚	公立学校每孩年支出 $20,000(4 年 = $240,000)

如果每个人都想填补漏洞,就不必用钱了 — 填补漏洞就是掌握基础,就是回到你摔跤的地方

把时间还给孩子:从消费者到建设者

TIMEBACK

每天 6 小时 + 作业 → AI 加速 5-10x → 每天 2 小时学术

节省的 4 小时 = 下午的工作坊(workshops)时间

下午工作坊(workshops)

- **Alpha City Limits 音乐节** 5-6 年级筹 $25,000 赞助
- **PFX 特效化学** 6 年级 40 步低容差实验
- **烹饪(3-4 年级)** 跟随说明 + 容差管理
- **Cursor 黑客松(周末)** 自愿:周五晚 6 点到周日
- **Quantum-Plations 播客** 4 年级女生创办,关于量子力学

100 年前设计

CONSUMER

为工业工厂培养工人 / 坐在教室里,听写,服从规则

Alpha School

BUILDER

哲学建设者(Philosopher Builder) / 创办企业,编音乐节,做实验

168 小时项目:追踪你一周的每个小时 — 直面"我想成为谁"和"我实际在做什么"之间的差距

5 个可以立即应用的心法

For yourself, your team, your kids

01	**回到基础,不要堆叠难度** *Go back to the basics*	你的卡点,几乎总是 2-3 年前该会的没学会。不要用更难的内容惩罚自己。
02	**把核心技能背到 fluency** *Achieve fluency, not just familiarity*	让乘法表 / 基础词汇 / 核心概念占用 0 个 working memory 槽。
03	**高标准 + 高支持,同时存在** *High standards + high support*	导师思维:既不放任,也不施压。在支持中要求卓越。
04	**动力是 90% 的解决方案** *Motivation is 90%*	材料在变,但动力稀缺。找到你的"热爱"是真正的杠杆。
05	**用 AI 做显微镜,不是聊天机器人** *AI as microscope, not chatbot*	让 AI 帮你测量、调整、验证 — 5-10x 加速,而不是帮你作弊。

"We didn't do the work on the basics. We need to master the basics." — Joe Lonsdale